

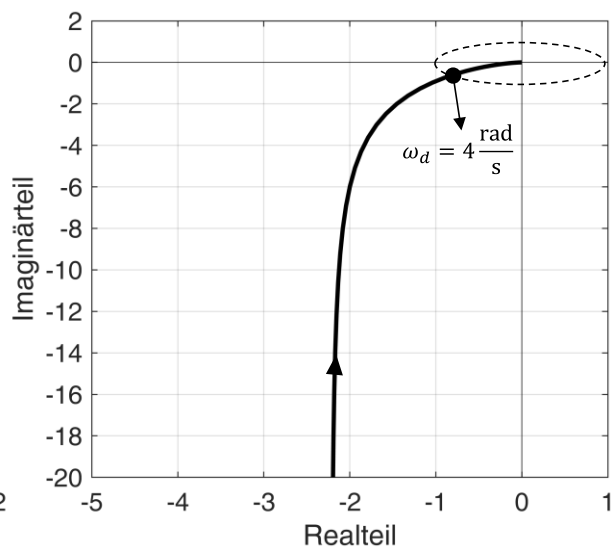
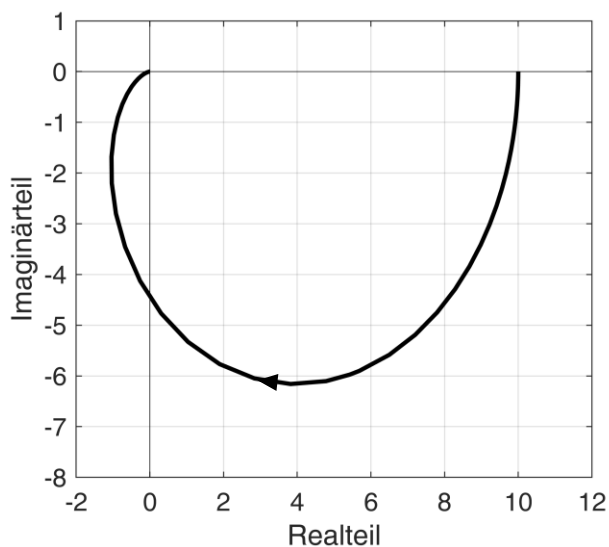
Aufgabe 2:**(20 Punkte)**

Betrachten Sie die nachfolgenden Teilaufgaben unabhängig voneinander.

- 2.1 Gegeben seien die Übertragungsfunktionen der offenen Regelkreise $F_{o,1}(s)$ und $F_{o,2}(s)$ mit ihren jeweiligen Ortskurven $F_{o,1}(j\omega)$ und $F_{o,2}(j\omega)$. Bestimmen Sie die fehlenden Parameter K und n der zur Ortskurve gehörenden Übertragungsfunktion mit Begründung oder kurzer Rechnung.

$$F_{o,1}(s) = \frac{K}{(s+1,5)(s+4)s^n}$$

$$F_{o,2}(s) = \frac{K}{s^n + 3s^{n-1}}$$

**Lösung:**

$F_{o,1}(s)$	Die Ortskurve läuft durch 2 Quadranten und stößt unter -180° in den Ursprung. Da es sich um PT1-Glieder handelt, kommt nur $n = 0$ in Frage. $F_{o,1}(j\omega = 0) = 10 = \frac{K}{(0+1,5)(0+4)}$ $\Leftrightarrow K = 60$	
$F_{o,2}(s)$	Da ein Integrator in der Ortskurve zu erkennen ist und die Ortskurve unter -180° in den Ursprung stößt, muss $n = 2$ sein. Somit handelt es sich um einen Integrator mit einem PT1-Glied. Mit $\omega_d = 4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ gilt: $ F_{o,2}(4j) = 1 = \left \frac{K}{(4j)^2 + 3 \cdot 4j} \right $ $\Leftrightarrow 1 = \frac{ K }{ -16+12j } = \frac{ K }{\sqrt{16^2+12^2}} = \frac{ K }{\sqrt{400}} = \frac{ K }{20}$	

	$\Leftrightarrow K = \pm 20$ Aufgrund des Verlaufs der Ortskurve muss $K = 20$ sein.	
--	---	--

- 2.2 In einem Standard-Regelkreis sei die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises mit

$$F_W(s) = \frac{5(2s + 1)}{(0,1s + 1)(5s - 2) + 5(2s + 1)}$$

gegeben. Es wird ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_R(s) = 10 \frac{2s + 1}{s}$$

verwendet. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises bestehe aus Regler $G_R(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$ und ergebe sich zu

$$F_O(s) = G_R(s)G_S(s).$$

Ist die Regelstrecke stabil?

Lösung:

Zusammenhang zum Standard-Regelkreis erkennen und $F_O(s)$ bestimmen	$F_W(s) = \frac{Z_W(s)}{N_W(s)} = \frac{Z_O(s)}{Z_O(s) + N_O(s)}$ $Z_O(s) = 5(2s + 1)$ $N_O(s) = N_W(s) - Z_O(s)$ $= (0,1s + 1)(5s - 2) + 5(2s + 1) - 5(2s + 1)$ $= (0,1s + 1)(5s - 2)$ $F_O(s) = \frac{5(2s+1)}{(0,1s+1)(5s-2)}$	
Zusammenhang erkennen und $G_S(s)$ bestimmen	$G_S(s) = \frac{F_O(s)}{G_R(s)}$ $= \frac{5(2s+1)}{(0,1s+1)(5s-2)}$ $= \frac{5(2s+1)}{10 \frac{2s+1}{s}}$ $= \frac{0,5s}{(0,1s+1)(5s-2)}$	
Interpretation	Die Pole der Regelstrecke $G_S(s)$ liegen bei $s = -10$ und $s = 0,4$. Die Regelstrecke ist somit instabil, denn ein Pol ist positiv bzw. liegt rechts der j -Achse.	

- 2.3 Der Frequenzgang eines offenen Regelkreises $F_O(j\omega)$ ist im folgenden Bode-Diagramm abgebildet. Im Betragsdiagramm sind zusätzlich die Asymptoten dargestellt. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_O(s)$.

Lösung:

<i>Verstärkung</i>	Für kleine Frequenzen verläuft der Frequenzgang annähernd horizontal, daher kann die stationäre Verstärkung direkt abgelesen werden: $40 \text{ dB} \Rightarrow K_{ges} = 100$	
<i>PT2-Glied</i>	Zwischen dem ersten Knick und dem zweiten Knick liegt eine Steigung von $-40 \frac{\text{dB}}{\text{Dek}}$. Daher handelt es sich um ein PT2-Glied mit einer Knickfrequenz von $\omega_1 = 0,1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, also einer Zeitkonstante $T_1 = 10 \text{ s}$	
<i>Dämpfung des PT2-Gliedes</i>	Da eine Korrektur an der Knickfrequenz von -6 dB vorliegt, handelt es sich um ein PT2-Glied mit einem doppelten reellen Pol (d.h. Serienschaltung von zwei identischen PT1-Gliedern). Somit liegt eine Dämpfung von $D = 1$ vor.	
<i>PT1-Glied</i>	Nach dem zweiten Knick liegt eine Steigung von $-60 \frac{\text{dB}}{\text{Dek}}$ vor. Somit handelt es sich um ein PT1-Glied mit einer Knickfrequenz bei $\omega_2 = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Die Zeitkonstante lautet somit $T_2 = 0,1 \text{ s}$	
<i>Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises</i>	$F_o(s) = \frac{100}{(100s^2 + 20s + 1)(0,1s + 1)}$	

